OBSERVATÓRIO CLIMÁTICO LOCAL
AE2 | Relatório técnico e analítico

1. Contexto e objetivo

Este projeto reúne e analisa registros meteorológicos históricos do Ipiranga, São Paulo/SP, com foco em temperatura e precipitação. O objetivo é disponibilizar informações organizadas para apoiar estudantes e educadores da comunidade escolar em atividades didáticas sobre condições meteorológicas, episódios de chuva e calor e planejamento de atividades ao ar livre.

2. Recorte, questões e indicadores

Localidade: Ipiranga, São Paulo/SP (latitude -23.59139, longitude -46.60778). **Período:** 2026-09-01 a 2026-09-30, 30 dias consecutivos. **Fuso:** America/Sao_Paulo. **Variáveis:** temperaturas mínima/máxima diárias (°C) e precipitação diária acumulada (mm).

Perguntas: (1) qual foi a temperatura máxima mais alta e quando ocorreu? (2) quanto choveu no período e em quantos dias houve chuva? (3) qual foi a temperatura média diária aproximada? Indicadores principais: maior máxima (°C), precipitação acumulada (mm) e média das semissomas diárias das temperaturas mínima e máxima (°C).

3. Fonte e coleta de dados

Os dados foram obtidos pela **Open-Meteo Historical Weather API**, https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive, por requisição GET no Python com a biblioteca Requests, informando coordenadas, datas, variáveis e fuso. A resposta original em JSON foi preservada sem alteração e teve seu SHA-256 registrado em arquivo de metadados.

Evidência: coleta em UTC 2026-11-07T05:14:17.302349+00:00, HTTP 200; URL integral em *dados/originais*; SHA-256 f1d15c48503c45a32e00426b…

Tratamento, armazenamento e evidências

4. Tratamento e controle de qualidade

O pandas organizou as variáveis, converteu datas e tipos numéricos, conferiu unidades, comparou os 30 dias esperados com as datas retornadas e rejeitou duplicidades e inconsistências (temperatura mínima acima da máxima, chuva negativa ou temperaturas fora da faixa de verificação). Valores ausentes foram preservados como NULL, nunca substituídos por zero sem justificativa.

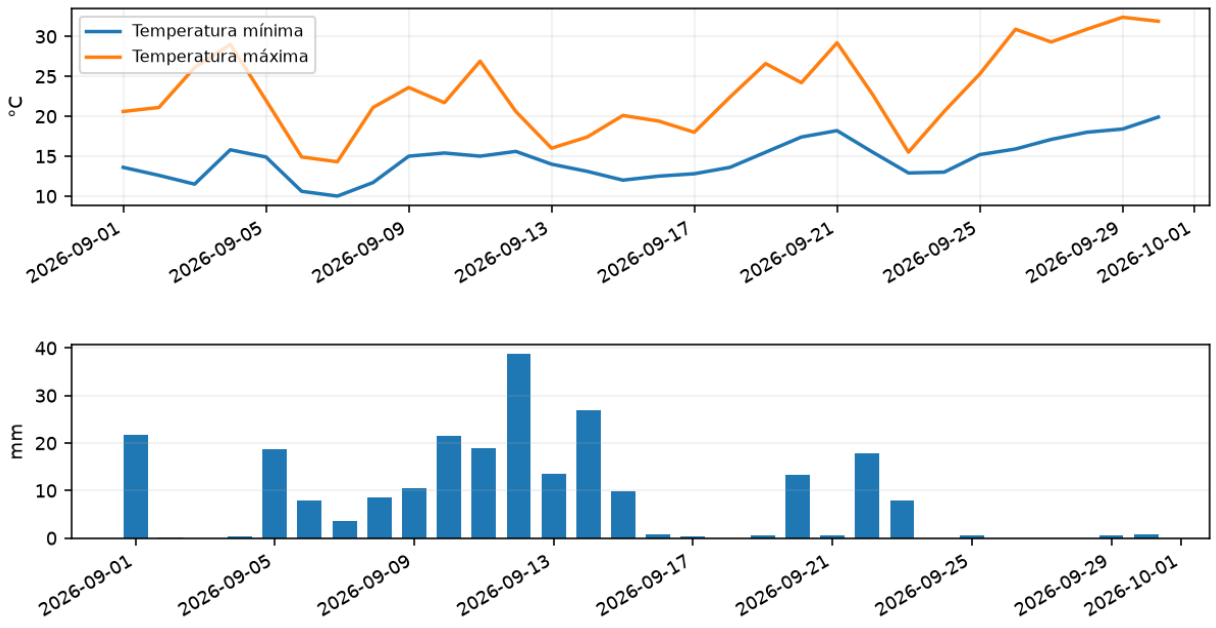
Resultado: 30 registros; cobertura temporal 100%; datas duplicadas: 0; datas faltantes: 0; ausências por variável: {'temperatura_min_c': 0, 'temperatura_max_c': 0, 'precipitacao_mm': 0}.

5. Estrutura e carga DuckDB

A tabela **clima_diario** contém data DATE (chave primária), localidade VARCHAR, latitude e longitude DOUBLE, temperatura_min_c DOUBLE, temperatura_max_c DOUBLE e precipitacao_mm DOUBLE. A carga usa INSERT ... ON CONFLICT(data) DO UPDATE, impedindo duplicações em reexecuções.

Data	Mín. (°C)	Máx. (°C)	Chuva (mm)
2026-09-01	13,6	20,6	21,8
2026-09-02	12,6	21,1	0,2
2026-09-03	11,5	26,1	0,0
2026-09-04	15,8	29,0	0,4

6. Séries históricas



Gráficos derivados dos registros consultados e carregados no DuckDB. Não são medições diretas de uma estação instalada no distrito.

Análise e aplicação extensionista

7. Consultas SQL e resultados

KPI / consulta	Resultado	Unidade
Maior temperatura máxima	32,4 (2026-09-29)	°C
Precipitação acumulada	244,0	mm
Temperatura média aproximada	18,9	°C

A **primeira consulta** selecionou MAX(temperatura_max_c) e a(s) data(s) correspondente(s): 32,4 °C em 2026-09-29. A **segunda** somou os valores de chuva: 244,0 mm, com precipitação em 24 dias e 30 registros válidos. A **terceira** calculou AVG((mínima+máxima)/2): 18,9 °C em 30 dias completos; a amplitude térmica média foi 8,6 °C. As instruções estão disponíveis integralmente em **consultas.sql**, e seus resultados tabulares em **dados/evidencias/consultas_sql.txt**.

8. Critérios de sucesso e interpretação

A base contém 30 registros únicos, com cobertura integral do período e unidades coerentes. O processamento verifica ausências e inconsistências, executa três consultas SQL e gera três indicadores e dois gráficos. A coleta automatizada preserva o JSON original e os metadados da requisição. A média das semissomas de mínimas e máximas é aproximada e não corresponde à média horária observada.

9. Aplicação, ética e limites

Os indicadores e gráficos podem subsidiar atividades didáticas sobre episódios de calor e precipitação, interpretação de séries históricas e planejamento de atividades ao ar livre. A análise é descritiva e restrita ao período selecionado. O projeto não coleta dados pessoais.

A Open-Meteo fornece séries meteorológicas baseadas em modelos/reanálise para um ponto geográfico; não há comprovação de que os valores sejam observações de estação no Ipiranga. Um intervalo de 30 dias não permite inferir tendências climáticas multianuais, e esta análise histórica não constitui previsão meteorológica.

10. Fontes e reprodutibilidade

Open-Meteo Historical Weather API: https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api. DuckDB: https://duckdb.org/docs/stable/. GitHub Actions: https://docs.github.com/en/actions. Código, dados originais, consultas SQL e evidências: https://github.com/lelfk/observatorio-climatico-local.